

Exercice 1 — l'eau H_2O

Applique la méthode des 5 étapes à la molécule d'eau. Donne $n_{\max}$, n_v , le nombre de liaisons et le nombre de doublets libres, puis conclus sur la structure (atome central et ses doublets).

Exercice 2 — le méthane CH_4

Applique la méthode complète à CH_4 : $n_{\max}$, n_v , nombre de liaisons, nombre de doublets libres. L'atome de carbone respecte-t-il l'octet ?

Exercice 3 — le dioxyde de carbone CO_2

Applique la méthode complète à CO_2 . En déduis le nombre de liaisons et explique comment on les répartit (indice : 4 liaisons pour 2 atomes O liés au carbone).

Exercice 4 — l'ion ammonium NH_4^+

Applique la méthode complète à NH_4^+ (n'oublie pas la charge). Donne $n_{\max}$, n_v , le nombre de liaisons et de doublets libres. Combien de doublets libres reste-t-il sur l'azote ?

Exercice 5 — l'ion carbonate CO_3^{2-}

Applique la méthode complète à CO_3^{2-} . Donne $n_{\max}$, n_v , le nombre de liaisons et de doublets libres, et précise sur quels atomes se placent les doublets libres.